Самостоятельная работа по темам 1–6

Вариант 1

1. **Блок-схема.** Постройте блок-схему для циклического алгоритма: для заданного числа n вывести n-ый член последовательности Фиббоначи. (Напоминание: F(n) = F(n - 1) + F(n-2)).

2. **Данные и типы.**

   a) Переведите число 13_{10} в двоичную систему счисления.

   b) Переведите двоичное число 1011_2 в десятичную систему счисления.

   c) Установите соответствие: 1) `int`, 2) `double`, 3) `char`, 4) `boolean`;

   А) логический тип, Б) символьный тип, В) целочисленный тип, обычно 32 бита, Г) дробный тип, обычно 64 бита.

   d) Тип `byte` хранит значения от -128 до 127. Какое значение получится, если к 127 прибавить 1 и сохранить результат обратно в типе `byte`? Считается, что типы автоматически не изменяются.

3. **Условия, операции, циклы.** Даны значения переменных: $x = 9$, $y = 4$. Определите результат:

   a) `(x > 5) && (y < 5)`;

   b) `(x % 2 == 0) || (y % 2 == 0)`;

   c) `!(x > y)`;

   d) `x & 1`;

   e) какая ветка выполнится: если $x > 10$, то A; иначе если $x > 5$, то B; иначе C;

   f) опишите основные синтаксические контрукции языка Java для циклов.

4. **Массивы.** Индексация элементов начинается с 0.

   a) Массив состоит из 5 элементов, элемент с индексом i равен $2i$. Запишите элементы массива.

   b) Дан отрывок кода: `int[] a = {1, 2, 3}; int[] b = a; a[1] = 7;`. Как выглядит массив b?

5. **Функции.** Запишите объявление функции с именем `f`, которая принимает один аргумент типа `int` и возвращает значение типа `double`. Тело функции писать не нужно.

6. **Строки.** Дана строка ‘str‘. Опишите вызов функций (встроенный метод), чтобы получить:

   a) длину строки;

   b) символ с индексом 1;

   c) подстроку, состоящую из символов с индексами 1 и 2;

   d) содержится ли подстрока ‘substr‘ в строке.

Вариант 2

1. **Блок-схема.** Постройте блок-схему алгоритма: для заданного числа n выведите последовательность простых делителей данного числа.

2. **Данные и типы.**

   a) Переведите число 11_{10} в двоичную систему счисления.

   b) Переведите двоичное число 1101_2 в десятичную систему счисления.

   c) Установите соответствие: 1) `byte`, 2) `long`, 3) `float`, 4) `boolean`;
   А) логический тип, Б) целочисленный тип, 8 бит, В) дробный тип, обычно 32 бита, Г) целочисленный тип, обычно 64 бита.

   d) Тип `byte` хранит значения от -128 до 127. Какое значение получится, если из -128 вычесть 1 и сохранить результат обратно в типе `byte`? Считается, что типы автоматически не изменяются.

3. **Условия, операции, циклы.** Даны значения переменных: $x = 7$, $y = 3$. Определите результат:

   a) `(x > 5) && (y > 5);`

   b) `(x % 2 == 0) || (y % 2 == 0);`

   c) `!(x < y);`

   d) `y | 8;`

   e) какая ветка выполнится: если $x > 10$, то A; иначе если $x > 6$, то B; иначе C;

   f) опишите основные синтаксические контрукции языка Java для циклов.

4. **Массивы.** Индексация элементов начинается с 0.

   a) Массив состоит из 5 элементов, элемент с индексом i равен $i + 3$. Запишите элементы массива.

   b) Дан отрывок кода: `int[] a = {1, 2, 3}; int[] b = a; b[2] = 4;`. Как выглядит массив a?

5. **Функции.** Запишите объявление функции с именем `f`, которая принимает один аргумент типа `double` и возвращает значение типа `int`. Тело функции писать не нужно.

6. **Строки.** Дана строка ‘str‘. Опишите вызов функций (встроенный метод), чтобы получить:

   a) длину строки;

   b) символ с индексом 1;

   c) подстроку, состоящую из символов с индексами 1 и 2;

   d) содержится ли подстрока ‘substr‘ в строке.

Ответы

Вариант 1

1. Допускается любая корректная блок-схема.
2. a) 1101; b) 11; c) 1 – В, 2 – Г, 3 – Б, 4 – А; d) -128.
3. a) истина; b) истина; c) ложь; d) 1; e) ветка B; f) for(), while(), do-while()
4. a) $0, 2, 4, 6, 8$; b) $\{1, 7, 3\}$.
5. Пример объявления: `double f(int x)`. Имя параметра может быть любым.
6. a) str.length(); b) str.charAt(1); c) str.substring(1, 3); d) str.contains(substr).

Вариант 2

1. Допускается любая корректная блок-схема.
2. a) 1011; b) 13; c) 1 – Б, 2 – Г, 3 – В, 4 – А; d) 127.
3. a) ложь; b) ложь; c) истина; d) 11; e) ветка B; f) for(), while(), do-while().
4. a) $3, 4, 5, 6, 7$; b) $\{1, 2, 4\}$.
5. Пример объявления: `int f(double x)`. Имя параметра может быть любым.
6. a) str.length(); b) str.charAt(1); c) str.substring(1, 3); d) str.contains(substr).